

	UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
	Disciplina: Sistemas de Controle II
	Código: FBX4082
	Professor: Leonardo Cabral
Trabalho Final	

1 Objetivo Geral

Implementar um sistema de controle de temperatura utilizando a plataforma TeCoLab:
<https://github.com/ytcsc/TeCoLab>.

2 Contextualização do Problema

Você foi contratado para projetar o sistema de controle de um forno industrial para aquecimento de peças. Na linha de produção, este forno será montado com um sistema de aquecimento (através de resistores elétricos) e um sensor de temperatura próximo do local onde as peças serão posicionadas.

O objetivo do sistema de controle é fazer com que a temperatura *na peça* colocada dentro do forno siga um perfil de temperatura desejado. Entretanto, durante a operação do forno, não é possível posicionar o sensor de temperatura exatamente na posição da peça a ser aquecida. Portanto, o sensor de temperatura é instalado *próximo da peça* a ser aquecida.

3 Objetivo Específico

Usando o TeCoLab, o grupo deve projetar, implementar em Python e validar um controlador em tempo discreto que atue sobre o **aquecedor 1** usando como realimentação a temperatura medida pelo **sensor 1** de forma a fazer com que a *temperatura relativa* (temperatura medida pelo sensor subtraída da temperatura ambiente) registrada pelo **sensor 2** siga a curva de referência de temperatura descrita no arquivo de experimento **FBX4082-TrabalhoFinal.csv**. Durante todo o experimento o **aquecedor 2** deverá ser mantido desligado.

As características do experimento são as seguintes:

- Nos primeiros 5 minutos a referência é uma rampa com taxa de crescimento de $6\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min.}$;
- Entre 5 e 15 minutos a referência se torna constante em $40\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- Aos 10 minutos ocorre uma perturbação (o ventilador é ligado por 15 segundos).

Obs.: note que a referência de temperatura refere-se a temperatura relativa do sensor. Exemplo: se a referência é $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ e a temperatura ambiente é $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, então a temperatura desejada para o sensor é $35\text{ }^{\circ}\text{C}$.

4 Especificações do Trabalho

- O controlador deverá operar com um período de amostragem de 15 segundos;
- O controlador deverá ser LTI (Linear e Invariante no Tempo);

- Não é permitido o uso de módulos Python específicos de controle (por exemplo, o módulo `control`);
- O programa não poderá utilizar informações futuras da curva de referência nem de perturbações externas, ou seja, não é permitido antecipar dados a partir da análise completa do arquivo de experimento.

5 Entregas

O trabalho deverá ser enviado como um arquivo compactado (`.zip`) contendo os seguintes itens:

1. **Relatório** (PDF) Até 2 páginas, em formato de artigo científico, contendo:

- Título do trabalho;
- Resumo do trabalho;
- Introdução;
- Modelagem e/ou identificação da planta;
- Detalhamento do projeto do controlador;
- Resultados de simulação do sistema controlado;
- Resultados experimentais obtidos com o sistema controlado;
- Comparação entre os resultados experimentais e de simulação;
- Análise das discrepâncias observadas.

Obs.: Se o relatório conter mais de duas páginas, **apenas as duas primeiras páginas** serão consideradas na avaliação do trabalho.

2. **Simulação** (arquivo SIMULINK + MATLAB) Arquivos utilizados na simulação teórica do sistema de controle implementado;
3. **Código-fonte** (arquivo PYTHON) Implementação do controlador projetado;
4. **Arquivo de log** (CSV) Arquivo do experimento realizado com o controlador implementado.

6 Avaliação do Trabalho

O trabalho final corresponderá integralmente à nota N_3 , que será calculada da seguinte forma:

$$N_3 = 0.8R + 0.1A + 0.1E,$$

em que

- R representa a nota atribuída ao relatório (valor máximo: 10 pontos);
- A representa a nota da apresentação do trabalho à turma (valor máximo: 10 pontos);
- E representa a nota das entregas parciais do projeto final (valor máximo: 10 pontos).

Avaliação do Relatório

A avaliação do relatório será baseada na qualidade do documento entregue (20%) e da implementação técnica (80%), conforme descrito abaixo.

Avaliação do Relatório: Aspectos do documento

- Título que descreva o conteúdo do trabalho;
- Resumo do trabalho;
- Duas colunas de texto por página;
- Qualidade gráfica das equações matemáticas compatíveis com a qualidade do texto;
- Numeração das equações (quando necessário);
- Menção das equações numeradas ao longo do texto;
- Qualidade gráfica das figuras;
- Figuras numeradas;
- Figuras com descrição;
- Menção das figuras ao longo do texto;
- Qualidade gráfica das tabelas;
- Tabelas numeradas;
- Tabelas com descrição;
- Menção das tabelas ao longo do texto;

Avaliação do Relatório: Aspectos técnicos da implementação

- Obtenção de um modelo matemático em tempo-discreto coerente para a planta;
- Comparação do modelo matemático da planta com o comportamento da mesma;
- Escolha de uma estrutura adequada para o controlador;
- Projeto do controlador baseado no modelo matemático da planta;
- Simulação da performance esperada do controlador projetado com base no modelo matemático;
- Implementação (em Python) do controlador digital projetado;
- Realização de ensaio(s) com o controlador implementado;
- Comparação entre os resultados práticos e os resultados simulados;
- Explicação das divergências observadas entre os resultados experimentais e os simulados.

Avaliação da Apresentação

A avaliação da apresentação será baseada nos seguintes aspectos:

- Elaboração de uma apresentação de slides;
- Clareza na apresentação de todas as etapas do projeto;
- Capacidade de responder corretamente as perguntas feitas pelo professor;
- Capacidade de responder corretamente as perguntas feitas pelos colegas;
- Participação durante as apresentações dos outros grupos, por meio de perguntas relevantes.

Obs: devido ao tempo necessário para os ensaios com sistemas térmicos, os grupos não realizarão a execução prática de seus experimentos durante a aula de apresentação dos trabalhos. Os resultados práticos deverão ser previamente registrados e incluídos no relatório/apresentação.

Avaliação das Entregas Parciais

Ao longo do semestre será requisitado aos grupos entregas de etapas intermediárias do projeto final. Cada entrega vale 10 pontos e a avaliação é binária, ou seja, a entrega de material coerente com a tarefa recebe 10 pontos enquanto os grupos que não entregarem material coerente com a tarefa recebem zero. Ao final, a nota das entregas parciais (E) é a **média aritmética** da nota de cada entrega parcial.

7 Aspectos que zeram o trabalho

Os seguintes aspectos **zeram a nota do trabalho final**:

- O relatório apresentar cópia do relatório de outros grupos;
- Não conformidades graves com os requisitos do projeto (exemplos: tempo de amostragem diferente de 15 segundos, utilização de dados do sensor 2 realimentados ao controlador, etc);
- Os resultados dos ensaios práticos serem incompatíveis com o projeto apresentado no relatório.

8 Bônus por Desempenho do Sistema de Controle

Os integrantes do grupo cujo sistema de controle apresentar o melhor desempenho (dentre todas as turmas) receberão 1 (um) ponto extra, a ser somado à nota de uma das provas anteriores (N_1 ou N_2), conforme escolha individual. O desempenho do controlador será avaliado com base na *Raíz Quadrada do Erro Quadrático Médio* (RMSE), definido como:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (r[k] - y[k])^2},$$

em que:

- N é o número total de pontos registrados no experimento (um registro a cada 200 ms);

- k é o instante de registro dos sinais;
- $r[k]$ representa a referência de temperatura relativa para o sensor 2 (em $^{\circ}\text{C}$) no registro k ;
- $y[k]$ representa o valor de temperatura relativa medido pelo sensor 2 (em $^{\circ}\text{C}$) no registro k .

Para a obtenção das métricas de desempenho, o professor executará o ensaio com os controladores enviados pelos grupos e utilizará os dados obtidos para o cálculo do RMSE. As amostras para cálculo do RMSE serão obtidas a cada 200 ms (todos os pontos registrados do experimento). As métricas de desempenho dos controladores serão divulgadas no dia de apresentação dos trabalhos.

9 Bônus por trabalho em inglês

Para os grupos que escolherem redigir o relatório em inglês, apresentar o trabalho em inglês e conduzir a arguição em inglês, será dado 1 (um) ponto extra na nota N_3 . Esse ponto não poderá ser transferido para as notas N_1 ou N_2 .

